

网络信息安全密码算法编程-期中作业-要求及评分细则

1. 网络信息安全密码算法编程-技术范围

请对网络信息安全密码算法进行编程实现，密码算法包括：

- (1) 对称加密密码算法包括：AES, SM4, RC6.
- (2) 哈希密码算法包括：SHA1, SHA256, SHA3, RIPEMD160; HMacSHA1, HmacSHA256, PBKDF2.
- (3) 编码算法包括：Base64, UTF-8 编码。
- (4) 公钥密码算法：RSA-1024bit, ECC-160bit, RSA-SHA1, ECDSA 算法。

2. 网络信息安全密码算法编程-技术要求

- (1) 可采用任何编程语言开发实现，输入输出及执行过程可见及可测。
- (2) 支持第三方可通过接口进行调用并返回结果及执行状态代码。

3. 网络信息安全密码算法编程-作业内容

作业以示例模板对应要求生成 PDF 文件(完整报告应在 35 页以上)提交，应包括如下内容：

- | | |
|-----------------------|----------|
| (1) 网络信息安全风险技术编程-系统设计 | - [10 分] |
| (2) 网络信息安全风险技术编程-代码开发 | - [60 分] |
| (3) 网络信息安全风险技术编程-执行结果 | - [15 分] |
| (4) 网络信息安全风险技术编程-接口调用 | - [10 分] |
| (5) 网络信息安全风险技术编程-参考文献 | - [5 分] |

4. **作业提交时间及方式：**课程节次结束后 2 周的周日晚上 20:00，由学习委员以班级为单位，提交至任课老师邮箱。

任课老师：昌硕 老师

老师邮箱：changshuo@bupt.edu.cn